

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN
ĐHQG-HCM

Khoa Công nghệ Phần mềm

SOFTWARE REQUIREMENTS
SPECIFICATION (SRS)

Hệ thống Tuyển dụng Công nghệ
ITING

Phiên bản:	2.1
Ngày:	26/04/2026
Trạng thái:	Enterprise review – cần khắc phục rủi ro trước go-live
Công nghệ Backend:	Spring Boot 3.x, PostgreSQL, JWT
Công nghệ Frontend:	ReactJS 18, Vite
Công nghệ AI:	Gemma Embedding 300M, Sentence-Transformers

Tài liệu này mô tả đầy đủ yêu cầu phần mềm cho hệ thống ITing, bao gồm tất cả chức năng nghiệp vụ, yêu cầu kỹ thuật và kiến trúc hệ thống.

Contents

Lịch Sử Chỉnh Sửa (Revision History)	6
1 Giới Thiệu (Introduction)	7
1.1 Mục Đích Tài Liệu	7
1.2 Phạm Vi Hệ Thống	7
1.3 Định Nghĩa, Viết Tắt và Thuật Ngữ	8
1.4 Tổng Quan Tài Liệu	8
2 Mô Tả Tổng Quan Hệ Thống	10
2.1 Bối Cảnh và Động Lực	10
2.2 Các Tác Nhân Hệ Thống (System Actors)	10
2.3 Kiến Trúc Tổng Quan	11
2.4 Quy Trình Nghiệp Vụ Tổng Quát	11
2.4.1 Quy Trình Cốt Lõi của Ứng Viên	11
2.4.2 Quy Trình Cốt Lõi của Nhà Tuyển Dụng	11
2.4.3 Quy Trình Kiểm Duyệt của Admin	12
3 Đặc Tả Chức Năng Xác Thực (Authentication)	13
3.1 Tổng Quan Module Authentication	13
3.2 UC-AUTH-01: Đăng Ký Tài Khoản	13
3.2.1 Mô Tả Nghiệp Vụ	13
3.2.2 Luồng Sự Kiện Chính	13
3.2.3 Luồng Exception	14
3.2.4 Dữ Liệu Request/Response	14
3.3 UC-AUTH-02: Xác Thực OTP	15
3.3.1 Mô Tả Nghiệp Vụ	15
3.3.2 Luồng Sự Kiện Chính	15
3.3.3 Cơ Chế OTP	15
3.4 UC-AUTH-03: Đăng Nhập	16

3.4.1	Luồng Sự Kiện Chính	16
3.4.2	Cơ Chế JWT	16
3.5	UC-AUTH-04: Quên Mật Khẩu	17
3.5.1	Luồng Sự Kiện Chính	17
4	Tìm Kiếm và Khám Phá Việc Làm	18
4.1	Tổng Quan Module Job Discovery	18
4.2	UC-SEARCH-01: Tìm Kiếm Việc Làm Cơ Bản	18
4.2.1	Các Tham Số Tìm Kiếm	18
4.2.2	Cấu Trúc URL Tìm Kiếm	19
4.2.3	Điều Kiện Hiển Thị Tin	19
4.3	UC-SEARCH-02: Xem Chi Tiết Tin Tuyển Dụng	20
4.3.1	Thông Tin Hiển Thị	20
4.3.2	Cơ Chế Đếm Lướt Xem	20
4.4	UC-SEARCH-03: Lưu Tin Yêu Thích	20
5	Quy Trình Ứng Tuyển (Application)	21
5.1	Tổng Quan Module Application	21
5.2	Trạng Thái Đơn Ứng Tuyển	21
5.3	UC-APPLY-01: Nộp Đơn Ứng Tuyển	22
5.3.1	Luồng Sự Kiện Chính	22
5.3.2	Kiểm Tra Chống Nộp Trùng	22
5.3.3	Cấu Trúc Request	23
5.4	UC-APPLY-02: Rút Đơn Ứng Tuyển	23
5.5	UC-APPLY-03: Theo Dõi Trạng Thái Đơn	23
6	Quản Lý Hồ Sơ Ứng Viên	24
6.1	Tổng Quan Module Profile	24
6.2	Cấu Trúc Hồ Sơ Ứng Viên	24
6.3	UC-PROFILE-01: Cập Nhật Thông Tin Chuyên Môn	25
6.4	UC-PROFILE-02: Quản Lý CV	25
6.4.1	Các Chức Năng Quản Lý CV	25
6.4.2	Quy Tắc Nghiệp Vụ CV	25
6.5	UC-PROFILE-03: Quản Lý Kinh Nghiệm Làm Việc	26
7	Chức Năng Nhà Tuyển Dụng (Employer)	27
7.1	Tổng Quan Module Employer	27
7.2	UC-HR-JOB-01: Đăng Tin Tuyển Dụng	27
7.2.1	Thông Tin Tin Tuyển Dụng	27

7.2.2	Vòng Đời Trạng Thái Tin	28
7.2.3	Quy Tắc Chuyển Trạng Thái	28
7.2.4	Cơ Chế Auto AI Review	29
7.3	UC-HR-JOB-02: Chỉnh Sửa Tin Tuyển Dụng	29
7.4	UC-HR-APP-01: Xem Danh Sách Hồ Sơ Ứng Viên	30
7.4.1	Tham Số Lọc	30
7.5	UC-HR-APP-02: Xem Chi Tiết Hồ Sơ và Kích Hoạt VIEWED	30
7.5.1	Cơ Chế Tự Động Chuyển Trạng Thái VIEWED	30
7.6	UC-HR-APP-03: Chấp Nhận	31
7.6.1	Luồng Sự Kiện	31
7.7	UC-HR-APP-04: Từ Chối	31
8	Chức Năng Quản Trị Viên (Admin)	32
8.1	Tổng Quan Module Admin	32
8.2	UC-ADMIN-JOB-01: Duyệt Tin Tuyển Dụng	32
8.2.1	Quy Trình Kiểm Duyệt	32
8.2.2	Thao Tác Hàng Loạt (Bulk Actions)	33
8.3	UC-ADMIN-COMPANY-01: Xác Thực Công Ty (KYB)	33
8.3.1	Cấp Độ Xác Thực (VerificationLevel)	33
8.3.2	Quy Trình KYB Chi Tiết	33
8.4	UC-ADMIN-REPORT-01: Xử Lý Báo Cáo Vi Phạm	34
8.4.1	Trạng Thái Báo Cáo	34
9	Đặc Tả Tính Năng AI (AI Specifications)	35
9.1	Tổng Quan Hệ Thống AI	35
9.2	UC-AI-01: CV-Job Matching Engine	35
9.2.1	Đầu Vào (Input Data)	35
9.2.2	Kiến Trúc Mô Hình	35
9.2.3	Thuật Toán Matching	36
9.2.4	Kết Quả Thực Nghiệm – Khả Năng Phân Hóa	36
9.3	UC-AI-02: Gợi Ý Việc Làm Thông Minh	37
9.3.1	Thuật Toán Hybrid Recommendation	37
9.3.2	Dữ Liệu Đầu Vào	37
9.4	UC-AI-03: Tìm Kiếm Ứng Viên bằng AI (HR)	38
9.4.1	Luồng Xem Chi Tiết Hồ Sơ Ứng Viên	38
9.5	UC-AI-04: Kiểm Duyệt Tin Bằng AI	38
9.6	UC-AI-05: Vận Hành Embedding và ML Service	39

10 Chat và Thông Báo	40
10.1 UC-CHAT-01: Chat Thời Gian Thực	40
10.1.1 Kiến Trúc Chat	40
10.1.2 Cấu Trúc Database Chat	40
10.2 UC-NOTIFY-01: Hệ Thống Thông Báo	41
10.2.1 Các Loại Thông Báo	41
11 Đánh Giá Enterprise Readiness	42
11.1 Kết Luận PM/Enterprise Client	42
11.2 Đánh Giá Theo Tiêu Chuẩn Enterprise	42
11.3 Rủi Ro Cần Khắc Phục Trước Enterprise Go-Live	43
12 Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)	45
12.1 Yêu Cầu Hiệu Năng (Performance)	45
12.1.1 Thời Gian Phản Hồi API	45
12.1.2 Khả Năng Chịu Tải	45
12.2 Yêu Cầu Bảo Mật (Security)	46
12.2.1 Xác Thực và Ủy Quyền	46
12.2.2 Bảo Vệ Dữ Liệu	46
12.2.3 Bảo Mật File	46
12.3 Yêu Cầu Độ Tin Cậy (Reliability)	46
12.4 Yêu Cầu Khả Năng Mở Rộng (Scalability)	47
12.5 Yêu Cầu Tính Khả Dụng (Usability)	47
13 Kiến Trúc Hệ Thống	48
13.1 Kiến Trúc Tổng Quan	48
13.1.1 Technology Stack	48
13.1.2 Mô Hình Phân Tầng Backend	49
13.2 Bảo Mật Kiến Trúc	49
13.2.1 Spring Security Filter Chain	49
13.3 Cấu Trúc Package Backend	49
14 Cơ Sở Dữ Liệu	50
14.1 Tổng Quan Schema	50
14.2 Các Bảng Chính	50
14.2.1 Bảng Account	50
14.2.2 Bảng Job	50
14.2.3 Bảng Apply_Form	52
14.2.4 Bảng Notification	52

14.2.5 OTP Code Table	52
14.3 Chính Sách Index	53
15 Thiết Kế API	54
15.1 Nguyên Tắc Thiết Kế API	54
15.2 Cấu Trúc Response Chuẩn	54
15.3 Danh Sách API Chính	55
15.3.1 Authentication APIs	55
15.3.2 Job APIs (Public)	55
15.3.3 Employer APIs	55
15.3.4 AI Operations APIs	56
16 Kết Luận và Hướng Phát Triển	57
16.1 Tóm Tắt	57
16.2 Hướng Phát Triển Tương Lai	57
16.3 Lịch Sử Thay Đổi SRS	58
16.4 Phụ Lục – Danh Sách UML Diagrams	58
16.4.1 Activity Diagrams (/UML/Activity/)	58
16.4.2 Use Case Diagrams (/UML/UseCase/)	59

Lịch Sử Chỉnh Sửa (Revision History)

Ngày	Phiên bản	Tóm tắt thay đổi logic và xác nhận tiêu chuẩn Enterprise
21/04/2026	2.0	Hoàn thiện baseline SRS cho hệ thống tuyển dụng ITing.
26/04/2026	2.1	Cập nhật SRS theo diff logic mới: Auto AI Review, AI-assisted search, HR Candidate Search, AI Operations API, schema job embedding/working days. Đánh giá Enterprise: chưa đạt go-live Enterprise tuyệt đối; cần hardening bảo mật API AI, kiểm soát dữ liệu hồ sơ ứng viên, DTO hóa response, tối ưu truy vấn vector search và chuẩn hóa logging trước khi triển khai khách hàng chiến lược.

Chapter 1

Giới Thiệu (Introduction)

1.1 Mục Đích Tài Liệu

Tài liệu này là Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification – SRS) cho hệ thống tuyển dụng công nghệ ITing. Mục đích của tài liệu nhằm:

- Cung cấp mô tả toàn diện và chi tiết về các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Làm cơ sở tham chiếu chính thức giữa nhóm phát triển và các bên liên quan.
- Hướng dẫn quá trình thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống.
- Là tài liệu đánh giá kết quả cuối cùng của dự án đề án tốt nghiệp.

1.2 Phạm Vi Hệ Thống

ITing là nền tảng tuyển dụng công nghệ thông tin trực tuyến kết nối ứng viên (Candidate) với nhà tuyển dụng (Employer) trong ngành IT. Hệ thống cung cấp:

- **Cho Ứng viên:** Tìm kiếm việc làm thông minh, nộp đơn trực tuyến, quản lý hồ sơ chuyên môn.
- **Cho Nhà tuyển dụng:** Đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, tìm kiếm ứng viên phù hợp bằng AI.
- **Cho Quản trị viên:** Quản lý toàn bộ hệ thống, kiểm duyệt nội dung, thống kê báo cáo.
- **Tính năng AI:** Khớp hồ sơ thông minh dựa trên Semantic Search (Gemma Embedding Model).

1.3 Định Nghĩa, Viết Tắt và Thuật Ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò
JWT	JSON Web Token – Token xác thực
OTP	One-Time Password – Mật khẩu sử dụng một lần
JD	Job Description – Mô tả công việc
CV	Curriculum Vitae – Hồ sơ ứng tuyển
KYB	Know Your Business – Xác thực doanh nghiệp
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
CRUD	Create, Read, Update, Delete
Embedding	Biểu diễn văn bản dưới dạng vector số
Semantic Search	Tìm kiếm dựa trên ngữ nghĩa
Cosine Similarity	Độ đo tương đồng cosine giữa hai vector
SockJS/Stomp	Giao thức WebSocket cho chat thời gian thực
PENDING	Trạng thái chờ duyệt
ACTIVE	Trạng thái hoạt động/đã duyệt
REJECTED	Trạng thái bị từ chối

1.4 Tổng Quan Tài Liệu

Tài liệu được tổ chức theo cấu trúc sau:

- **Chương 2:** Mô tả tổng quan hệ thống.
- **Chương 3:** Đặc tả chi tiết chức năng Authentication.
- **Chương 4:** Đặc tả chức năng tìm kiếm và khám phá việc làm.
- **Chương 5:** Đặc tả quy trình ứng tuyển.
- **Chương 6:** Đặc tả chức năng quản lý hồ sơ ứng viên.
- **Chương 7:** Đặc tả chức năng Nhà tuyển dụng.
- **Chương 8:** Đặc tả chức năng Quản trị viên.

- **Chương 9:** Đặc tả tính năng AI Matching.
- **Chương 10:** Đặc tả hệ thống Chat & Thông báo.
- **Chương 11:** Yêu cầu phi chức năng.
- **Chương 12:** Kiến trúc hệ thống.
- **Chương 13:** Cơ sở dữ liệu.

Chapter 2

Mô Tả Tổng Quan Hệ Thống

2.1 Bối Cảnh và Động Lực

Thị trường tuyển dụng IT tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với hàng nghìn cơ hội việc làm mới xuất hiện mỗi tháng. Tuy nhiên, quá trình kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên vẫn còn nhiều bất cập:

- Ứng viên mất nhiều thời gian tìm kiếm vị trí phù hợp với kỹ năng thực tế.
- Nhà tuyển dụng nhận được hàng trăm hồ sơ không phù hợp, gây tốn thời gian sàng lọc.
- Cơ chế tìm kiếm từ khóa truyền thống không nắm bắt được ngữ nghĩa chuyên môn.

ITing ra đời để giải quyết những vấn đề này thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tuyển dụng, giúp tối ưu hóa khả năng kết nối giữa hai phía.

2.2 Các Tác Nhân Hệ Thống (System Actors)

Tác nhân	Mô tả	Quyền hạn chính
Guest	Người dùng chưa đăng nhập	Xem tin, Tìm kiếm
Candidate	Ứng viên đã đăng ký	Nộp đơn, Quản lý hồ sơ, Chat
Employer (HR)	Nhà tuyển dụng	Đăng tin, Quản lý ứng viên, Xác thực công ty
Admin	Quản trị viên hệ thống	Toàn quyền: Duyệt tin, Duyệt công ty, Quản lý người dùng

Tác nhân	Mô tả	Quyền hạn chính
AI System	Hệ thống AI nội bộ	Phân tích CV/JD, Gợi ý, Kiểm duyệt tự động

2.3 Kiến Trúc Tổng Quan

Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Client-Server** với kiến trúc phân tầng rõ ràng:

- **Presentation Layer:** ReactJS 18 (Vite) – Giao diện web responsive.
- **API Gateway Layer:** Spring Boot REST API – Xử lý tất cả request từ client.
- **Business Logic Layer:** Các Service class xử lý nghiệp vụ.
- **Data Access Layer:** Spring Data JPA/Hibernate – Tương tác với cơ sở dữ liệu.
- **Database Layer:** PostgreSQL – Lưu trữ dữ liệu chính.
- **AI Layer:** Python (Sentence Transformers) – Xử lý Embedding và Matching.
- **File Storage:** AWS S3 – Lưu trữ CV, hình ảnh công ty.
- **Real-time Layer:** WebSocket (SockJS/STOMP) – Chat thời gian thực.

2.4 Quy Trình Nghiệp Vụ Tổng Quát

2.4.1 Quy Trình Cốt Lõi của Ứng Viên

1. Đăng ký tài khoản và xác thực Email qua OTP.
2. Xây dựng hồ sơ chuyên môn (Education, Skills, Experience, CV).
3. Tìm kiếm và khám phá việc làm phù hợp (AI-powered).
4. Nộp đơn ứng tuyển kèm CV và Cover Letter.
5. Theo dõi trạng thái đơn và nhận thông báo từ HR.
6. Giao tiếp trực tiếp với HR qua chat thời gian thực.

2.4.2 Quy Trình Cốt Lõi của Nhà Tuyển Dụng

1. Đăng ký, xác thực công ty (KYB) để nâng cao mức độ tin cậy.
2. Đăng tin tuyển dụng và nhận kết quả Auto AI Review; Admin có thể hậu kiểm khi cần.

3. Xem và quản lý danh sách hồ sơ ứng viên.
4. Chấp nhận/Từ chối hồ sơ và gửi thông báo cho ứng viên.
5. Tìm kiếm chủ động ứng viên phù hợp bằng công cụ AI.

2.4.3 Quy Trình Kiểm Duyệt của Admin

1. Nhận danh sách tin tuyển dụng và công ty chờ duyệt.
2. Sử dụng tính năng AI Review để hỗ trợ kiểm duyệt.
3. Phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do.
4. Xử lý báo cáo vi phạm từ người dùng.
5. Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Chapter 3

Đặc Tả Chức Năng Xác Thực (Authentication)

3.1 Tổng Quan Module Authentication

Module xác thực quản lý vòng đời tài khoản người dùng từ đăng ký đến đăng xuất. Hệ thống sử dụng JWT (Access Token + Refresh Token) kết hợp OTP Email để đảm bảo bảo mật.

3.2 UC-AUTH-01: Đăng Ký Tài Khoản

UC-AUTH-01: Đăng ký tài khoản mới

Actor: Guest

Endpoint: POST /api/auth/register

Điều kiện tiên quyết: Email chưa tồn tại trong hệ thống

Phân loại: Bắt buộc

3.2.1 Mô Tả Nghiệp Vụ

Người dùng chưa có tài khoản cung cấp email, mật khẩu và vai trò đăng ký (Candidate/Employer). Hệ thống tạo tài khoản với trạng thái **PENDING** và gửi OTP đến email để xác thực.

3.2.2 Luồng Sự Kiện Chính

1. Người dùng điền form: {email, password, confirmPassword, role}.

2. Frontend validate: email đúng định dạng, mật khẩu ≥ 8 ký tự, hai mật khẩu khớp nhau.
3. Gọi API: POST `/api/auth/register` với body JSON.
4. Backend kiểm tra email chưa tồn tại trong bảng Account.
5. Backend tạo bản ghi Account với trạng thái = PENDING.
6. Dựa theo role, Backend tạo bản ghi profile tương ứng:
 - CANDIDATE: Tạo CandidateProfile.
 - EMPLOYER: Tạo Company (skeleton record).
7. Backend tạo OTP (6 chữ số) lưu vào bảng otp_code với TTL = 10 phút.
8. Backend gửi email chứa mã OTP đến địa chỉ email đã đăng ký.
9. Frontend chuyển đến trang nhập OTP.

3.2.3 Luồng Exception

- **E1:** Email đã tồn tại → Trả về HTTP 409 Conflict với message “Email already registered”.
- **E2:** Mật khẩu không đủ độ phức tạp → HTTP 400 Bad Request.
- **E3:** Gửi email thất bại → HTTP 500 Internal Server Error, tài khoản không được tạo (Rollback).

3.2.4 Dữ Liệu Request/Response

Request Body:

```
{
  "email": "candidate@example.com",
  "password": "SecurePass123!",
  "confirmPassword": "SecurePass123!",
  "role": "CANDIDATE" // "CANDIDATE" | "EMPLOYER"
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "OTP sent to email. Please verify."
```



```
"data": {  
  "email": "candidate@example.com"  
}
```

3.3 UC-AUTH-02: Xác Thực OTP

UC-AUTH-02: Xác thực OTP kích hoạt tài khoản

Actor: Guest (đã đăng ký, chờ kích hoạt)

Endpoint: POST /api/auth/verify-otp

Điều kiện tiên quyết: Tài khoản đang ở trạng thái PENDING, OTP còn hiệu lực

Phân loại: Bắt buộc

3.3.1 Mô Tả Nghiệp Vụ

Người dùng nhập mã OTP 6 chữ số nhận qua email. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và chuyển trạng thái tài khoản từ PENDING sang ACTIVE.

3.3.2 Luồng Sự Kiện Chính

1. Người dùng nhập mã OTP vào form.
2. Gọi API: POST /api/auth/verify-otp với {email, otp}.
3. Backend truy vấn bảng otp_code theo email.
4. So sánh mã OTP và kiểm tra TTL (chưa quá 10 phút).
5. Nếu hợp lệ: Cập nhật Account.Status = ACTIVE.
6. Xóa bản ghi OTP khỏi cơ sở dữ liệu.
7. Trả về JWT Access Token + Refresh Token.
8. Frontend lưu token và chuyển hướng đến trang chủ.

3.3.3 Cơ Chế OTP

- Mã OTP: 6 chữ số được tạo ngẫu nhiên.
- Thời gian hiệu lực (TTL): 10 phút.

- Số lần nhập sai tối đa: 5 lần (sau đó tài khoản bị khóa tạm thời).
- Có thể gửi lại OTP sau 60 giây (endpoint: POST /api/auth/resent-otp).

3.4 UC-AUTH-03: Đăng Nhập

UC-AUTH-03: Đăng nhập bằng Email/Mật khẩu

Actor: Guest

Endpoint: POST /api/auth/login

Điều kiện tiên quyết: Tài khoản đã kích hoạt (ACTIVE)

Phân loại: Bắt buộc

3.4.1 Luồng Sự Kiện Chính

1. Người dùng nhập email và mật khẩu.
2. Backend truy vấn Account theo email.
3. Kiểm tra Account.Status = ACTIVE.
4. So khớp mật khẩu với BCrypt (strength 10).
5. Nếu hợp lệ: Tạo JWT Access Token (TTL: 15 phút) và Refresh Token (TTL: 7 ngày).
6. Lưu Refresh Token vào database và trả về Client.
7. Frontend lưu token vào localStorage và điều hướng theo Role.

3.4.2 Cơ Chế JWT

Access Token: Chứa payload {userId, email, role, iat, exp}. Thời gian hiệu lực ngắn (15 phút) để giảm rủi ro bảo mật.

Refresh Token: Token có thời gian sống dài (7 ngày), dùng để lấy Access Token mới khi hết hạn mà không cần đăng nhập lại.

Token Rotation: Mỗi lần refresh, hệ thống vô hiệu hóa Refresh Token cũ và cấp phát token mới.

3.5 UC-AUTH-04: Quên Mật Khẩu

UC-AUTH-04: Đặt lại mật khẩu qua Email

Actor: Guest

Endpoint: POST /api/auth/forgot-password

Phân loại: Bắt buộc

3.5.1 Luồng Sự Kiện Chính

1. Người dùng nhập email trên trang quên mật khẩu.
2. Backend tạo OTP reset password và gửi email.
3. Người dùng nhập OTP và mật khẩu mới.
4. Backend xác thực OTP, cập nhật mật khẩu (BCrypt hash).
5. Vô hiệu hóa tất cả Refresh Token hiện có của người dùng.

Chapter 4

Tìm Kiếm và Khám Phá Việc Làm

4.1 Tổng Quan Module Job Discovery

Module này cho phép tất cả người dùng (bao gồm Guest chưa đăng nhập) tìm kiếm, lọc và xem chi tiết tin tuyển dụng. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm từ khóa truyền thống và chế độ AI-assisted search. Ở chế độ AI-assisted, hệ thống mở rộng từ khóa bằng Knowledge Graph/Gemini, dùng vector search và cross-encoder để boost/xếp hạng lại các kết quả phù hợp trong tập kết quả đã lọc.

4.2 UC-SEARCH-01: Tìm Kiếm Việc Làm Cơ Bản

UC-SEARCH-01: Tìm kiếm việc làm theo từ khóa

Actor: Guest, Candidate

Endpoint: GET /api/jobs/search

Phân loại: Bắt buộc

4.2.1 Các Tham Số Tìm Kiếm

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
keyword	String	Không	Từ khóa tìm kiếm (title, description)
type_keyword	Integer	Không	Phạm vi tìm kiếm (1=Tiêu đề, 2=Mô tả, 3=Kỹ năng)

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
sba	Integer	Không	Scroll-based anchor (phân trang vô hạn)
province	String	Không	Tỉnh/Thành phố làm việc
jobType	Enum	Không	FULL_TIME, PART_TIME, REMOTE, CONTRACT
experienceLevel	Enum	Không	JUNIOR, MID, SENIOR, LEAD
minSalary	BigDecimal	Không	Mức lương tối thiểu
maxSalary	BigDecimal	Không	Mức lương tối đa
page	Integer	Không	Trang hiện tại (default: 0)
size	Integer	Không	Số kết quả mỗi trang (default: 10)
sortBy	String	Không	Trường sắp xếp (lastUpdate, viewCount)
sortOrder	String	Không	asc hoặc desc
isAiSearch	Boolean	Không	Bật chế độ AI-assisted search để mở rộng từ khóa, boost kết quả semantic và đánh dấu gợi ý AI

4.2.2 Cấu Trúc URL Tìm Kiếm

Hệ thống sử dụng URL thân thiện với SEO:

https://www.iting.vn/tim-viec-lam-backend?type_keyword=1&sba=1

4.2.3 Điều Kiện Hiển Thị Tin

Chỉ hiển thị các tin tuyển dụng đáp ứng đồng thời các điều kiện:

- `Job.Status = ACTIVE`
- `Job.dueDate ≥ currentDate` (còn hạn nộp)
- Công ty đăng tin đang hoạt động (`Company.Active = true`)

4.3 UC-SEARCH-02: Xem Chi Tiết Tin Tuyển Dụng

UC-SEARCH-02: Xem chi tiết tin tuyển dụng

Actor: Guest, Candidate

Endpoint: GET /api/jobs/{id}

Phân loại: Bắt buộc

4.3.1 Thông Tin Hiển Thị

Trang chi tiết tin tuyển dụng gồm các thông tin:

- **Thông tin cơ bản:** Tiêu đề, Vị trí, Công ty, Địa điểm, Loại hình công việc.
- **Mức lương:** Khoảng lương (minSalary - maxSalary), đơn vị (VND/USD/MONTH).
- **Yêu cầu:** Kinh nghiệm, Kỹ thuật bắt buộc (techRequired), Mô tả chi tiết.
- **Quyền lợi:** Phúc lợi, chế độ làm việc.
- **Hạn nộp:** Ngày hết hạn ứng tuyển.
- **Thông tin công ty:** Tên, logo, quy mô, lĩnh vực.
- **Trạng thái ứng tuyển:** (Nếu đã đăng nhập) Hiển thị nút “Nộp đơn” hoặc “Đã ứng tuyển”.

4.3.2 Cơ Chế Đếm Lượt Xem

Mỗi lần xem chi tiết tin, hệ thống tăng `Job.viewCount` lên 1 đơn vị để phục vụ thống kê.

4.4 UC-SEARCH-03: Lưu Tin Yêu Thích

UC-SEARCH-03: Lưu và quản lý tin yêu thích

Actor: Candidate (đã đăng nhập)

Endpoint: POST /api/jobs/{id}/save

Phân loại: Bắt buộc

Ứng viên có thể lưu tin tuyển dụng vào danh sách yêu thích để xem lại sau. Hệ thống lưu thông tin vào bảng `user_save_job`.

Chapter 5

Quy Trình Ứng Tuyển (Application)

5.1 Tổng Quan Module Application

Module ứng tuyển quản lý toàn bộ vòng đời của một đơn ứng tuyển từ khi nộp đến khi được chấp nhận hoặc từ chối. Hệ thống ngăn chặn nộp đơn trùng lặp và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

5.2 Trạng Thái Đơn Ứng Tuyển

Trạng thái	Tên hiển thị	Ý nghĩa
PENDING	Chờ xem xét	Đơn vừa nộp, HR chưa xem
VIEWED	Đã xem	HR đã mở xem hồ sơ
ACCEPTED	Trúng tuyển	HR chấp nhận ứng viên
REJECTED	Không phù hợp	HR từ chối hồ sơ
WITHDRAWN	Đã rút	Ứng viên tự rút đơn

5.3 UC-APPLY-01: Nộp Đơn Ứng Tuyển

UC-APPLY-01: Nộp đơn ứng tuyển

Actor: Candidate

Endpoint: POST /api/candidate/applications

Điều kiện tiên quyết: Ứng viên đã đăng nhập, tin tuyển dụng đang ACTIVE

Phân loại: Bắt buộc

5.3.1 Luồng Sự Kiện Chính

1. Ứng viên nhấn nút “Ứng tuyển ngay” trên trang chi tiết tin.
2. Hệ thống kiểm tra ứng viên đã đăng nhập chưa; nếu chưa, chuyển hướng đến trang đăng nhập.
3. Hệ thống kiểm tra điều kiện đủ điều kiện ứng tuyển:
 - Tin tuyển dụng đang ở trạng thái ACTIVE.
 - Chưa quá hạn nộp ($\text{dueDate} \geq \text{today}$).
 - Ứng viên chưa nộp đơn vào tin này trước đó.
4. Nếu đủ điều kiện: Hiển thị form nộp đơn:
 - Chọn CV từ danh sách CV đã upload (mặc định CV đã được đặt là default).
 - Nhập Cover Letter (thư giới thiệu – tùy chọn).
 - Điền thông tin bổ sung (nếu tin yêu cầu).
5. Ứng viên xác nhận và gửi đơn.
6. Backend tạo bản ghi `ApplicationForm` với `status = PENDING`.
7. Tăng `Job.applicationCount` lên 1.
8. Gửi thông báo cho HR về đơn ứng tuyển mới.
9. Hiển thị thông báo thành công và cập nhật nút thành “Đã ứng tuyển”.

5.3.2 Kiểm Tra Chống Nộp Trùng

Listing 5.1: Logic kiểm tra nộp trùng

```
// Backend check: CandidateApplicationServiceImpl
boolean alreadyApplied = applicationRepository
```



```
.existsByApplicantIdAndJobId(candidateId, jobId);  
if (alreadyApplied) {  
    throw new AlreadyAppliedException(  
        "You have already applied for this job.");  
}
```

5.3.3 Cấu Trúc Request

```
POST /api/candidate/applications  
{  
    "jobId": 123,  
    "cvId": 45,  
    "coverLetter": "Dear Hiring Manager, I am excited..."  
}
```

5.4 UC-APPLY-02: Rút Đơn Ứng Tuyển

UC-APPLY-02: Rút đơn ứng tuyển

Actor: Candidate

Endpoint: DELETE /api/candidate/applications/{id}

Điều kiện tiên quyết: Đơn đang ở trạng thái PENDING hoặc VIEWED

Phân loại: Bắt buộc

Ứng viên chỉ có thể rút đơn nếu trạng thái chưa được quyết định (PENDING hoặc VIEWED). Sau khi rút, trạng thái chuyển thành WITHDRAWN và không thể nộp lại vào cùng tin đó.

5.5 UC-APPLY-03: Theo Dõi Trạng Thái Đơn

UC-APPLY-03: Danh sách đơn ứng tuyển

Actor: Candidate

Endpoint: GET /api/candidate/applications

Phân loại: Bắt buộc

Ứng viên xem danh sách tất cả các đơn đã nộp, bao gồm trạng thái hiện tại, tên công ty, vị trí và thời gian nộp. Hỗ trợ lọc theo trạng thái.

Chapter 6

Quản Lý Hồ Sơ Ứng Viên

6.1 Tổng Quan Module Profile

Module hồ sơ cho phép ứng viên xây dựng và duy trì hồ sơ chuyên môn đầy đủ. Hồ sơ càng đầy đủ, cơ hội được hệ thống AI gợi ý và hiển thị với HR càng cao.

6.2 Cấu Trúc Hồ Sơ Ứng Viên

Hồ sơ ứng viên gồm các thành phần:

Thành phần	Bảng DB	Thông tin chính
Thông tin cơ bản	candidate_profiles	Họ tên, SĐT, vị trí mong muốn
Học vấn	Education	Trường, Chuyên ngành, Năm TN
Kinh nghiệm	Experience	Vị trí, Công ty, Thời gian
Kỹ năng	Skill	Tên kỹ năng, Mức độ thành thạo
Chứng chỉ	Certificate	Tên chứng chỉ, Tổ chức cấp, Năm
Portfolio	Portfolio	Link dự án, Mô tả
Mạng xã hội	SocialLink	GitHub, LinkedIn, Personal Web
CV	CV	File CV (S3), Tiêu đề, CV mặc định

6.3 UC-PROFILE-01: Cập Nhật Thông Tin Chuyên Môn

UC-PROFILE-01: Cập nhật hồ sơ chuyên môn

Actor: Candidate

Endpoint: PUT /api/user/professional-profile

Phân loại: Bắt buộc

Ứng viên cập nhật thông tin tổng quan: giới thiệu bản thân, mục tiêu nghề nghiệp, mức lương kỳ vọng, khu vực làm việc mong muốn.

6.4 UC-PROFILE-02: Quản Lý CV

UC-PROFILE-02: Quản lý danh sách CV

Actor: Candidate

Endpoints: /api/user/professional-profile/cv

Phân loại: Bắt buộc

6.4.1 Các Chức Năng Quản Lý CV

- **Upload CV:** POST /cv – Tải lên file CV mới (PDF, DOC, DOCX), lưu lên AWS S3.
- **Đặt CV mặc định:** PATCH /cv/{id}/default – Chọn CV sẽ được tự động gắn khi nộp đơn.
- **Đổi tên CV:** PATCH /cv/{id}/title – Đặt tên dễ nhận biết (ví dụ: “CV Backend Java”).
- **Xóa CV:** DELETE /cv/{id} – Xóa CV (không xóa nếu CV đang được dùng trong đơn ứng tuyển chưa xử lý).

6.4.2 Quy Tắc Nghiệp Vụ CV

- Mỗi ứng viên có thể upload tối đa 5 CV.
- Chỉ có một CV được đặt là “mặc định” tại một thời điểm.
- Định dạng cho phép: PDF, DOC, DOCX.

- Kích thước tối đa: 5MB.

6.5 UC-PROFILE-03: Quản Lý Kinh Nghiệm Làm Việc

UC-PROFILE-03: Thêm/Sửa/Xóa kinh nghiệm

Actor: Candidate

Endpoints: /api/user/professional-profile/experience

Phân loại: Bắt buộc

Ứng viên quản lý danh sách kinh nghiệm làm việc, mỗi entry bao gồm: Tên công ty, Vị trí đảm nhiệm, Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm), Mô tả công việc.

Chapter 7

Chức Năng Nhà Tuyển Dụng (Employer)

7.1 Tổng Quan Module Employer

Nhà tuyển dụng (HR) có hai nhóm chức năng chính: (1) Quản lý tin tuyển dụng và (2) Quản lý hồ sơ ứng viên. Ngoài ra có xác thực công ty (KYB) để nâng cao mức độ tin cậy.

7.2 UC-HR-JOB-01: Đăng Tin Tuyển Dụng

UC-HR-JOB-01: Tạo tin tuyển dụng mới

Actor: Employer (HR)

Endpoint: POST /api/employer/jobs

Điều kiện tiên quyết: HR đã đăng nhập, Công ty đang hoạt động

Phân loại: Bắt buộc

7.2.1 Thông Tin Tin Tuyển Dụng

Trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
title	String	Có	Tiêu đề vị trí (tối đa 150 ký tự)
position	String	Có	Tên vị trí chính thức
description	Text	Có	Mô tả công việc chi tiết

Trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
requirements	Text	Không	Yêu cầu ứng viên, khuyến nghị nhập để tăng chất lượng matching
responsibilities	Text	Không	Trách nhiệm công việc
benefits	Text	Không	Quyền lợi và phúc lợi
minSalary	BigDecimal	Không	Mức lương tối thiểu
maxSalary	BigDecimal	Không	Mức lương tối đa
salaryType	Enum	Có	MONTHLY, HOURLY, NEGOTIABLE
jobType	Enum	Có	FULL_TIME, PART_TIME, REMOTE, CONTRACT
experienceLevel	Enum	Có	INTERN, JUNIOR, MID, SENIOR, LEAD
techRequired	List<String>	Không	Danh sách công nghệ yêu cầu
province	String	Có	Tỉnh/Thành phố
address	String	Không	Địa chỉ cụ thể
maxAccept	Integer	Không	Số lượng tuyển dụng
dueDate	LocalDate	Có	Hạn nộp hồ sơ

7.2.2 Vòng Đời Trạng Thái Tin

Trạng thái	Màu sắc	Ý nghĩa
PENDING	Vàng	Chờ hệ thống AI/Admin kiểm duyệt
ACTIVE	Xanh lá	Đang hiển thị công khai
REJECTED	Đỏ	Bị AI hoặc Admin từ chối
CLOSED	Xám	HR đóng tin (không nhận thêm ứng viên)
EXPIRED	Cam	Hết hạn nộp tự động
SUSPENDED	Tím	Bị Admin đình chỉ vi phạm

7.2.3 Quy Tắc Chuyển Trạng Thái

- **PENDING** → **ACTIVE**: AI tự động phê duyệt hoặc Admin phê duyệt.
- **PENDING** → **REJECTED**: AI tự động từ chối hoặc Admin từ chối (kèm lý

do).

- **ACTIVE** → **CLOSED**: HR chủ động đóng.
- **ACTIVE** → **SUSPENDED**: Admin đình chỉ vi phạm.
- **ACTIVE** → **EXPIRED**: Hệ thống tự động khi quá dueDate.
- **CLOSED** → **ACTIVE**: HR mở lại (nếu chưa quá hạn).
- **REJECTED** → **PENDING**: HR chỉnh sửa và gửi duyệt lại; hệ thống chạy AI review tự động.

7.2.4 Cơ Chế Auto AI Review

Sau khi HR tạo tin mới, cập nhật các trường quan trọng hoặc gửi duyệt lại tin bị từ chối, Backend tự động gọi AI review. AI trả về kết quả phân tích và quyết định cuối cùng:

- Nếu AI kết luận **APPROVE**, tin chuyển sang **ACTIVE**.
- Nếu AI kết luận **REJECT**, tin chuyển sang **REJECTED** và lưu lý do vào **reviewReason**.
- Nếu AI lỗi hoặc phản hồi không rõ ràng, hệ thống mặc định cho phép tin chuyển sang **ACTIVE** để không chặn luồng đăng tin của HR; trạng thái AI được lưu để Admin có thể hậu kiểm.

7.3 UC-HR-JOB-02: Chỉnh Sửa Tin Tuyển Dụng

UC-HR-JOB-02: Cập nhật tin tuyển dụng

Actor: Employer (HR)

Endpoint: PUT /api/employer/jobs/{id}

Điều kiện tiên quyết: HR là chủ tin tuyển dụng

Phân loại: Bắt buộc

Khi HR chỉnh sửa các trường quan trọng như tiêu đề, vị trí, mô tả, yêu cầu, phúc lợi, lương, địa điểm hoặc hạn nộp, tin được đưa về **PENDING** và kích hoạt Auto AI Review. Kết quả AI có thể tự động chuyển tin sang **ACTIVE** hoặc **REJECTED**. Admin vẫn có quyền hậu kiểm, đình chỉ hoặc chỉnh trạng thái khi phát hiện vi phạm.

7.4 UC-HR-APP-01: Xem Danh Sách Hồ Sơ Ứng Viên

UC-HR-APP-01: Quản lý danh sách ứng viên

Actor: Employer (HR)

Endpoint: GET /api/employer/applications

Phân loại: Bắt buộc

7.4.1 Tham Số Lọc

- **jobId:** Lọc theo tin tuyển dụng cụ thể.
- **status:** PENDING, VIEWED, ACCEPTED, REJECTED.
- **keyword:** Tìm kiếm theo tên hoặc email ứng viên.
- **dateFrom, dateTo:** Lọc theo khoảng thời gian nộp đơn.
- **page, size:** Phân trang.

7.5 UC-HR-APP-02: Xem Chi Tiết Hồ Sơ và Kích Hoạt VIEWED

UC-HR-APP-02: Xem chi tiết hồ sơ ứng viên

Actor: Employer (HR)

Endpoint: GET /api/employer/applications/{id}

Phân loại: Bắt buộc

7.5.1 Cơ Chế Tự Động Chuyển Trạng Thái VIEWED

Khi HR mở xem chi tiết hồ sơ lần đầu tiên, hệ thống tự động:

1. Kiểm tra `ApplicationForm.status == PENDING`.
2. Cập nhật `status = VIEWED`.
3. Gửi thông báo đến ứng viên: “Nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ của bạn”.

Cơ chế này giúp ứng viên biết hồ sơ của mình đã được chú ý mà không cần HR phải tự nhớ bấm nút.

7.6 UC-HR-APP-03: Chấp Nhận

UC-HR-APP-03: Chấp nhận hồ sơ ứng viên

Actor: Employer (HR)

Endpoint: POST /api/employer/applications/{id}/accept

Phân loại: Bắt buộc

7.6.1 Luồng Sự Kiện

1. HR xem chi tiết hồ sơ và quyết định chấp nhận.
2. HR có thể ghi chú nội bộ (không hiển thị với ứng viên).
3. Backend cập nhật `ApplicationForm.status = ACCEPTED`.
4. Backend tạo thông báo `APPLICATION_ACCEPTED` gửi cho ứng viên.
5. Frontend cập nhật giao diện và hiển thị badge “Trúng tuyển”.

7.7 UC-HR-APP-04: Từ Chối

UC-HR-APP-04: Từ chối hồ sơ ứng viên

Actor: Employer (HR)

Endpoint: POST /api/employer/applications/{id}/reject

Phân loại: Bắt buộc

HR từ chối hồ sơ, Backend cập nhật `status = REJECTED` và gửi thông báo `APPLICATION_REJECTED` cho ứng viên. HR có thể viết lý do từ chối (tùy chọn, có thể hiển thị hoặc ẩn với ứng viên).

Chapter 8

Chức Năng Quản Trị Viên (Admin)

8.1 Tổng Quan Module Admin

Quản trị viên có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, xác thực doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng toàn bộ nền tảng.

8.2 UC-ADMIN-JOB-01: Duyệt Tin Tuyển Dụng

UC-ADMIN-JOB-01: Kiểm duyệt tin tuyển dụng

Actor: Admin

Endpoints: POST /api/admin/jobs/{id}/approve, /reject

Phân loại: Bắt buộc

8.2.1 Quy Trình Kiểm Duyệt

1. Admin vào mục “Quản lý tin chờ duyệt” (GET /api/admin/jobs/filter?status=PENDING).
2. Admin đọc nội dung tin và đánh giá.
3. **AI Review:** Hệ thống có thể đã tự động chạy AI review khi HR tạo/cập nhật/gửi duyệt lại tin; Admin cũng có thể kích hoạt lại AI review thủ công (POST /api/admin/jobs/{id}/ai-review):
 - AI phân tích ngôn từ, độ tin cậy, nội dung không phù hợp.
 - AI trả về trạng thái, lý do và cảnh báo kiểm duyệt.
4. Admin hậu kiểm hoặc ghi đề quyết định khi cần:

- **Phê duyệt:** Tin chuyển ACTIVE, HR nhận thông báo.
- **Từ chối:** Admin nhập lý do, tin chuyển REJECTED, HR nhận thông báo kèm lý do.

8.2.2 Thao Tác Hàng Loạt (Bulk Actions)

Admin có thể thực hiện các thao tác với nhiều tin cùng lúc:

- POST /api/admin/jobs/bulk-approve
- POST /api/admin/jobs/bulk-reject
- POST /api/admin/jobs/bulk-suspend
- POST /api/admin/jobs/bulk-close
- POST /api/admin/jobs/bulk-delete

8.3 UC-ADMIN-COMPANY-01: Xác Thực Công Ty (KYB)

UC-ADMIN-COMPANY-01: Xác thực pháp lý doanh nghiệp

Actor: Admin

Endpoints: /api/admin/companies/{id}/approve, /reject

Phân loại: Bắt buộc

8.3.1 Cấp Độ Xác Thực (VerificationLevel)

Cấp độ	Tên	Quyền lợi
UNVERIFIED	Chưa xác thực	Đăng tin cơ bản, chờ kiểm duyệt gắt hơn
BASIC	Xác thực cơ bản	Đăng tin không giới hạn, hiển thị badge
VERIFIED	Xác thực pháp lý	Badge xanh tick, ưu tiên hiển thị
PREMIUM	Đối tác cao cấp	Tính năng premium, Analytics nâng cao

8.3.2 Quy Trình KYB Chi Tiết

1. Employer upload Giấy phép kinh doanh và tài liệu pháp lý.

2. Admin vào mục “Công ty chờ duyệt” (GET /api/admin/companies/pending-reviews).
3. Admin xem Giấy phép qua Presigned URL (GET /api/admin/companies/{id}/business-license/view).
4. Admin thêm ghi chú nội bộ nếu cần làm rõ (POST /api/admin/companies/{id}/notes).
5. Có 3 quyết định:
 - **Duyệt thông tin:** approve-info – Xác nhận thông tin cơ bản hợp lệ.
 - **Duyệt tài liệu:** approve-documents – Xác nhận giấy tờ pháp lý hợp lệ.
 - **Yêu cầu bổ sung:** request-resubmission – Yêu cầu công ty cung cấp thêm tài liệu.
 - **Từ chối:** reject – Từ chối với lý do.
6. Sau khi duyệt đủ các bước, Admin cấp VerificationLevel phù hợp.

8.4 UC-ADMIN-REPORT-01: Xử Lý Báo Cáo Vi Phạm

UC-ADMIN-REPORT-01: Xử lý báo cáo vi phạm

Actor: Admin

Endpoint: POST /api/admin/reports/{id}/handle

Phân loại: Bắt buộc

8.4.1 Trạng Thái Báo Cáo

Trạng thái	Ý nghĩa
PENDING	Báo cáo mới chưa xử lý
REVIEWING	Admin đang xem xét
RESOLVED	Đã xử lý xong (vi phạm có thật)
DISMISSED	Bác bỏ (không tìm thấy vi phạm)

Chapter 9

Đặc Tả Tính Năng AI (AI Specifications)

9.1 Tổng Quan Hệ Thống AI

Tính năng AI của ITing được xây dựng trên nền tảng **Sentence Transformers** và mô hình ngôn ngữ **Gemma Embedding (300M tham số)** của Google. Hệ thống AI phục vụ 4 nhóm chức năng:

1. **CV-Job Matching**: Khớp hồ sơ ứng viên với tin tuyển dụng.
2. **Job Recommendation**: Gợi ý việc làm thông minh cho ứng viên.
3. **Candidate Search**: Tìm kiếm ứng viên phù hợp cho HR.
4. **AI Job Review**: Tự động kiểm duyệt nội dung tin tuyển dụng.

9.2 UC-AI-01: CV-Job Matching Engine

9.2.1 Đầu Vào (Input Data)

- **Job Description (JD)**: Tiêu đề job, mô tả, yêu cầu kỹ thuật, kinh nghiệm.
- **Candidate CV**: Tóm tắt kỹ năng, kinh nghiệm, danh sách công nghệ, vị trí mong muốn.

9.2.2 Kiến Trúc Mô Hình

Base Model: google/embedding-gemma-300m

- Số tham số: 300 triệu.
- Kích thước Embedding vector: 1024 chiều.
- Baseline performnace trên tập IT Recruitment.

Fine-tuned Model: gemma-it-matching-best

- Được tinh chỉnh (Fine-tuned) trên dataset tuyển dụng IT Việt Nam.
- Sử dụng kỹ thuật Contrastive Learning để tăng khả năng phân hóa.
- Cải thiện đáng kể khả năng phân biệt ứng viên phù hợp và không phù hợp.

9.2.3 Thuật Toán Matching

1. **Encoding:** Chuyển đổi văn bản JD và CV sang vector đặc trưng.

$$V_{JD} = E(text_{JD}) \in \mathbb{R}^{1024} \quad (9.1)$$

$$V_{CV_i} = E(text_{CV_i}) \in \mathbb{R}^{1024} \quad (9.2)$$

2. **Cosine Similarity:** Tính điểm tương đồng.

$$\text{Score}(JD, CV_i) = \frac{V_{JD} \cdot V_{CV_i}}{\|V_{JD}\| \cdot \|V_{CV_i}\|} \quad (9.3)$$

3. **Ranking:** Sắp xếp theo điểm số giảm dần.

$$\text{Rank} = \text{argsort}(-[\text{Score}(JD, CV_i)]_{i=1}^n) \quad (9.4)$$

9.2.4 Kết Quả Thực Nghiệm – Khả Năng Phân Hóa

Bảng dưới đây so sánh Model gốc và Model Fine-tuned trên JD “Backend Java Spring Boot, >1 năm kinh nghiệm, Docker/Microservices”:

Nội dung CV	Điểm Gốc	Điểm Train	Đánh giá
Backend Java, >1 năm, Docker, Microservices	0.9085	0.8981	Top Match
Backend Java, <1 năm, Docker, Microservices	0.9173	0.8667	Sát nút
Backend C# .NET, Microservices, Docker	0.7870	0.7243	Khác ngôn ngữ

Nội dung CV	Điểm Gốc	Điểm Train	Đánh giá
Java mới TN, chưa có Docker	0.7536	0.4250	Đẩy ra xa
Frontend ReactJS, 2 năm	0.6379	0.5607	Không liên quan
Fullstack Node.js/ReactJS, Docker	0.7031	0.5782	Khác stack

Nhận xét: Model Fine-tuned giảm điểm mạnh cho “Java mới TN” từ 0.75 xuống 0.42 (giảm 44%), trong khi vẫn duy trì thứ bậc “Backend Java >1 năm” ở vị trí số 1. Điều này thể hiện khả năng phân biệt chính xác hơn dựa trên kinh nghiệm thực tế.

9.3 UC-AI-02: Gợi Ý Việc Làm Thông Minh

UC-AI-02: Hệ thống gợi ý việc làm

Actor: Candidate

Endpoint: GET /api/recommendations/homepage?limit=8

Phân loại: Bắt buộc

9.3.1 Thuật Toán Hybrid Recommendation

Hệ thống sử dụng phương pháp **Hybrid Recommendation** kết hợp 3 chiến lược:

1. **Content-Based Filtering (40%):** So sánh Job Embedding với Profile Embedding của ứng viên (kỹ năng, kinh nghiệm).
2. **Collaborative Filtering (35%):** Dựa trên hành vi của ứng viên tương tự (đã xem, đã lưu, đã ứng tuyển).
3. **Popularity Boost (25%):** Ưu tiên tin được xem nhiều, mới đăng và còn thời hạn.

9.3.2 Dữ Liệu Đầu Vào

- Lịch sử tìm kiếm (user_search_history).
- Hành vi tương tác (user_job_interactions: VIEW, SAVE, APPLY).
- Hồ sơ kỹ năng (Skills, Experience, Position).
- Job Embeddings được lưu trữ sẵn trong DB (Job.jobEmbedding).

9.4 UC-AI-03: Tìm Kiếm Ứng Viên bằng AI (HR)

UC-AI-03: Tìm ứng viên bằng CV/Keyword

Actor: Employer (HR)

Endpoints: POST /api/employers/candidates/search, GET /api/employers/candidates/{candidateId}/profile

Phân loại: Bắt buộc

HR có thể nhập từ khóa kỹ năng, vị trí, cấp bậc, kinh nghiệm, địa điểm, học vấn hoặc bối cảnh ngành nghề để tìm kiếm trong tập hồ sơ ứng viên trên hệ thống. Hệ thống kết hợp bộ lọc hồ sơ, embedding similarity, Knowledge Graph expansion và location proximity để sắp xếp ứng viên phù hợp nhất.

9.4.1 Luồng Xem Chi Tiết Hồ Sơ Ứng Viên

Khi HR chọn một ứng viên từ kết quả tìm kiếm hoặc danh sách ứng viên yêu thích, hệ thống cung cấp endpoint xem hồ sơ đầy đủ gồm thông tin cơ bản, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, chứng chỉ, liên kết xã hội và portfolio. Dữ liệu trả về phải được đóng gói theo response model phục vụ màn hình nhà tuyển dụng và chỉ hiển thị các trường hồ sơ được phép công khai trong ngữ cảnh tuyển dụng.

9.5 UC-AI-04: Kiểm Duyệt Tin Bằng AI

UC-AI-04: AI Review tin tuyển dụng

Actor: Admin, Employer-triggered workflow, AI System

Endpoints: POST /api/admin/jobs/{id}/ai-review; Auto trigger sau khi HR tạo/cập nhật/gửi duyệt lại tin

Phân loại: Bắt buộc

AI phân tích nội dung tin tuyển dụng để phát hiện:

- Nội dung lừa đảo hoặc không hợp pháp.
- Mức lương bất thường (quá cao hoặc quá thấp so với vị trí).
- Từ ngữ phân biệt đối xử.
- Thiếu thông tin bắt buộc.

Kết quả AI review được lưu vào các trường `aiReviewStatus` và `aiReviewReason`. Với luồng tự động, AI có thể chuyển trạng thái tin sang `ACTIVE` hoặc `REJECTED`. Với luồng Admin gọi thủ công, kết quả AI được dùng để hỗ trợ kiểm duyệt và có thể tự động cập nhật trạng thái nếu AI đưa ra `FINAL_DECISION` rõ ràng.

9.6 UC-AI-05: Vận Hành Embedding và ML Service

UC-AI-05: Quản trị embedding và kiểm tra ML service

Actor: Admin, AI System

Endpoints: POST `/api/ai/embedding/trigger`, GET `/api/ai/ml/health`, POST `/api/ai/ner/extract`, GET `/api/ai/kg/expand`, GET `/api/ai/kg/explain`

Phân loại: Vận hành nội bộ

Các endpoint AI vận hành phục vụ tạo embedding cho job, kiểm tra trạng thái Python ML service, trích xuất kỹ năng và giải thích matching bằng Knowledge Graph. Các endpoint có side effect như trigger embedding chỉ được sử dụng cho mục đích quản trị/vận hành hoặc scheduler nội bộ.

Chapter 10

Chat và Thông Báo

10.1 UC-CHAT-01: Chat Thời Gian Thực

UC-CHAT-01: Nhắn tin giữa Candidate và HR

Actor: Candidate, Employer (HR)

Protocol: WebSocket (SockJS/STOMP)

Phân loại: Bắt buộc

10.1.1 Kiến Trúc Chat

- **Kết nối:** Client kết nối WebSocket tại `/ws` qua SockJS.
- **Gửi tin:** Client publish đến `/app/chat.sendMessage`.
- **Nhận tin:** Client subscribe kênh `/topic/room/{roomId}`.
- **Lưu trữ:** Tin nhắn được lưu vào bảng `messages` với Index tối ưu.

10.1.2 Cấu Trúc Database Chat

```
-- conversations table
CREATE TABLE conversations (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  participant1_id BIGINT NOT NULL,
  participant2_id BIGINT NOT NULL,
  last_message_time TIMESTAMP,
  UNIQUE(participant1_id, participant2_id)
);
```

```
-- messages table
CREATE TABLE messages (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    conversation_id BIGINT NOT NULL REFERENCES conversations(id
    ),
    sender_id BIGINT NOT NULL,
    receiver_id BIGINT NOT NULL,
    content TEXT NOT NULL,
    is_read BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

10.2 UC-NOTIFY-01: Hệ Thống Thông Báo

UC-NOTIFY-01: Thông báo trong ứng dụng

Actor: Candidate, Employer (HR)

Phân loại: Bắt buộc

10.2.1 Các Loại Thông Báo

Loại (Type)	Người nhận	Nội dung
APPLICATION_RECEIVED	HR	Có ứng viên mới nộp đơn
APPLICATION_VIEWED	Candidate	HR đã xem hồ sơ của bạn
APPLICATION_ACCEPTED	Candidate	Chúc mừng! Bạn đã trúng tuyển
APPLICATION_REJECTED	Candidate	Cảm ơn bạn đã ứng tuyển
JOB_APPROVED	HR	Tin tuyển dụng đã được phê duyệt
JOB_REJECTED	HR	Tin của bạn bị từ chối (kèm lý do)
JOB_SUSPENDED	HR	Tin của bạn bị đình chỉ
COMPANY_VERIFIED	HR	Công ty đã được xác thực
NEW_MESSAGE	Candidate/HR	Tin nhắn mới từ đối tác

Chapter 11

Đánh Giá Enterprise Readiness

11.1 Kết Luận PM/Enterprise Client

Dựa trên thay đổi logic mới nhất trong `thay_doi.diff`, hệ thống đã có nhiều nền tảng phù hợp Enterprise như JWT, RBAC theo role, Bean Validation cho nhiều request DTO, Flyway migration, logging cho các luồng AI/search và phân lớp Controller–Service–Repository. Tuy nhiên, trạng thái hiện tại được đánh giá là **Chưa đạt go-live Enterprise tuyệt đối**. Hệ thống có thể tiếp tục dùng cho demo/UAT có kiểm soát, nhưng cần hardening trước khi triển khai cho khách hàng chiến lược.

11.2 Đánh Giá Theo Tiêu Chuẩn Enterprise

Tiêu chí	Trạng thái	Nhận xét PM/Enterprise Client
Bảo mật	Cần cải thiện	Hệ thống có JWT/RBAC và một số endpoint dùng <code>@PreAuthorize</code> . Tuy nhiên nhóm endpoint <code>/api/ai/**</code> có endpoint side-effect như trigger embedding nên phải giới hạn Admin/Internal. Endpoint xem full profile ứng viên cần kiểm soát phạm vi dữ liệu/consent rõ ràng.

Tiêu chí	Trạng thái	Nhận xét PM/Enterprise Client
Validation và dữ liệu nhạy cảm	Cần cải thiện	DTO tạo job đã có validation cho nhiều trường chính, nhưng một số dữ liệu đầu vào dạng map/payload cần DTO hóa và validate bằng Bean Validation. API không được trả trực tiếp Hibernate Entity cho client ở các response hồ sơ đầy đủ.
Hiệu năng và quy mô	Cần cải thiện	Search ứng viên có <code>join fetch</code> cho user/account/skills giúp giảm một phần N+1. Tuy nhiên vector search hiện tải toàn bộ active job có embedding vào memory, phù hợp dữ liệu nhỏ nhưng chưa đạt quy mô Enterprise; cần pgvector/FAISS/index chuyên dụng và pagination/rerank trước khi mở rộng.
Tính bảo trì	Đạt có điều kiện	Code nhìn chung theo layer Spring Boot, nhưng một số logic AI review, parsing response AI, scoring và fallback đang nằm trực tiếp trong service lớn. Cần tách policy/strategy/service nhỏ hơn để dễ test và kiểm soát thay đổi.
Logging và monitoring	Cần cải thiện	Có log cho AI review, KG expansion, vector search và cross-encoder. Không được log raw AI response nếu response có thể chứa nội dung nhạy cảm của job/CV; cần correlation id, audit log nghiệp vụ và metric cho AI latency/failure rate.

11.3 Rủi Ro Cần Khắc Phục Trước Enterprise Go-Live

- Khóa các endpoint AI vận hành có side effect theo role Admin hoặc internal network.
- Chuyển response full profile sang DTO thuần, không trả trực tiếp entity/lazy relation.

- Bổ sung authorization/consent rule cho HR khi xem hồ sơ ứng viên ngoài danh sách đã ứng tuyển.
- Thay vector search in-memory bằng cơ chế vector index hoặc ML service có pagination và threshold cấu hình.
- Chuẩn hóa logging: không log raw payload, CV, token, email nhạy cảm hoặc nội dung AI đầy đủ; chỉ log id, trạng thái, mã lỗi và metadata an toàn.
- Viết test cho auto AI review, authorization candidate profile, AI endpoint security, salary/job validation và negative cases.

Chapter 12

Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

12.1 Yêu Cầu Hiệu Năng (Performance)

12.1.1 Thời Gian Phản Hồi API

API	SLA	Ghi chú
Tìm kiếm việc làm (Keyword)	< 1.0s	Có Index DB
Tìm kiếm AI (Vector Search)	< 2.5s	Bao gồm Embedding
Gợi ý trang chủ (Recommendation)	< 3.0s	Lấy từ Cache
Đăng nhập / Xác thực	< 500ms	BCrypt hash
Tải chi tiết tin	< 800ms	Có Cache
Gửi/Nhận tin nhắn Chat	< 100ms	WebSocket low-latency
Upload CV (lên S3)	< 5.0s	Phụ thuộc mạng

12.1.2 Khả Năng Chịu Tải

- **Concurrent Users:** Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời.
- **Peak Traffic:** Không tăng SLA quá 50% khi đạt 80% capacity.
- **Database Connections:** Connection pool tối thiểu 20 connections.

12.2 Yêu Cầu Bảo Mật (Security)

12.2.1 Xác Thực và Ủy Quyền

- **JWT:** Access Token TTL = 15 phút, Refresh Token TTL = 7 ngày.
- **Token Rotation:** Mỗi refresh vô hiệu hóa token cũ.
- **RBAC:** Phân quyền theo 4 Role: GUEST, CANDIDATE, EMPLOYER, ADMIN.
- **Ownership Verification:** HR chỉ thao tác được dữ liệu của Company mình.

12.2.2 Bảo Vệ Dữ Liệu

- Mật khẩu được mã hóa bằng BCrypt (Strength Factor = 10).
- Toàn bộ kết nối Client-Server sử dụng HTTPS/TLS 1.3.
- Mọi input đều được validate qua Jakarta Validation trước khi xử lý.
- SQL Injection được ngăn chặn 100% bởi JPA Parameterized Queries.
- XSS: React tự động escape HTML trong JSX.

12.2.3 Bảo Mật File

- CV và tài liệu công ty được lưu trên AWS S3 với quyền Private.
- Truy cập file được cấp thông qua **Presigned URL** với TTL = 15 phút.
- Chỉ những người có quyền (HR xem CV của ứng viên đã nộp đơn) mới nhận được Presigned URL.

12.3 Yêu Cầu Độ Tin Cậy (Reliability)

- **Uptime:** Tối thiểu 99.9% (Downtime tối đa $\approx$ 8.7 giờ/năm).
- **Data Integrity:** Tất cả thao tác ghi quan trọng sử dụng @Transactional.
- **Error Handling:** Trả về HTTP status code chuẩn và message rõ ràng qua ApiResponse wrapper.
- **Logging:** Ghi log tất cả lỗi 500 kèm Stacktrace để debug.

12.4 Yêu Cầu Khả Năng Mở Rộng (Scalability)

- Kiến trúc Module hóa, tách biệt theo domain (Auth, Job, Application, etc.).
- Sẵn sàng horizontal scaling cho Backend stateless.
- Lưu trữ file trên AWS S3 – không phụ thuộc local disk.
- Database Index được thiết kế cho các truy vấn hay gặp.

12.5 Yêu Cầu Tính Khả Dụng (Usability)

- Giao diện responsive hoạt động trên mọi thiết bị (Mobile, Tablet, Desktop).
- Hỗ trợ các trình duyệt hiện đại: Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+.
- Thời gian tải trang đầu (First Contentful Paint): < 2 giây.
- Hỗ trợ ngôn ngữ: Tiếng Việt (chính), Tiếng Anh (phụ).

Chapter 13

Kiến Trúc Hệ Thống

13.1 Kiến Trúc Tổng Quan

13.1.1 Technology Stack

Tầng	Công nghệ	Phiên bản / Ghi chú
Frontend	ReactJS	v18.x, Vite bundler
UI Library	Chakra UI / Custom CSS	Responsive design
State Management	React Context + useState	Không dùng Redux
HTTP Client	Axios	Interceptor tự động gắn JWT
Real-time	SockJS + STOMP	WebSocket chat
Backend	Spring Boot	v3.x, Java 17
Security	Spring Security + JWT	io.jsonwebtoken
ORM	Spring Data JPA / Hibernate	PostgreSQL dialect
Database	PostgreSQL	v15.x
Migration	Flyway	Versioned migrations
File Storage	AWS S3	Presigned URL
Email	JavaMail / SMTP	OTP delivery
AI/ML	Python + Sentence Transformers	Gemma 300M

13.1.2 Mô Hình Phân Tầng Backend

1. **Controller Layer:** Nhận request, validate input, gọi Service, trả response.
2. **Service Layer:** Chứa business logic, gọi Repository.
3. **Repository Layer:** Tương tác với database qua JPA.
4. **Entity Layer:** Ánh xạ bảng DB, định nghĩa quan hệ.
5. **DTO Layer:** Request/Response object, tách biệt với Entity.

13.2 Bảo Mật Kiến Trúc

13.2.1 Spring Security Filter Chain

1. Request đến Backend.
2. `JwtAuthenticationFilter`: Extract JWT từ Header, validate, set `SecurityContext`.
3. `SpringSecurity`: Kiểm tra Role (RBAC) dựa trên Annotation `@PreAuthorize`.
4. Controller xử lý business logic.

13.3 Cấu Trúc Package Backend

```
com.iting.jobportal/  
+-- auth/                -- Authentication (Register, Login, OTP)  
+-- job/                 -- Job CRUD, Search, Status  
+-- application/         -- Apply, Review, Status Update  
+-- userprofile/         -- Candidate Profile, CV, Skills  
+-- company/             -- Company Info, Logo, Follow  
+-- recommendation/      -- AI Recommendation Engine  
+-- admin/               -- Admin Dashboard, Reports  
+-- notification/        -- Notification System  
+-- chat/                -- WebSocket Chat  
+-- config/              -- Security, CORS, Swagger  
+-- common/              -- DTOs, Utilities, Exceptions
```

Chapter 14

Cơ Sở Dữ Liệu

14.1 Tổng Quan Schema

Hệ thống sử dụng PostgreSQL với 30+ bảng, được quản lý bởi Flyway Migration (V1 đến V37). Schema được thiết kế chuẩn hóa đến 3NF với hỗ trợ Full-text Search.

14.2 Các Bảng Chính

14.2.1 Bảng Account

```
CREATE TABLE Account (  
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    email       VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
    password    VARCHAR(255) NOT NULL,      -- BCrypt hash  
    role        VARCHAR(50) NOT NULL,      -- CANDIDATE/  
    EMPLOYER/ADMIN  
    status      VARCHAR(50) DEFAULT 'PENDING', -- PENDING/  
    ACTIVE/BANNED  
    created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    last_update TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);  
CREATE INDEX idx_account_role ON Account(Role);  
CREATE INDEX idx_account_status ON Account(Status);
```

14.2.2 Bảng Job

```
CREATE TABLE Job (  

```

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY ,
company_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES Company(id),
title             VARCHAR(150) NOT NULL ,
position          VARCHAR(200) ,
description        TEXT ,
requirements       TEXT ,                      -- optional
responsibilities  TEXT ,
benefits           TEXT ,
tech_required      TEXT ,                      -- JSON array as
string
job_type           VARCHAR(50) ,                -- FULL_TIME ,
PART_TIME , ...
experience_level   VARCHAR(50) ,                -- JUNIOR , MID ,
SENIOR , ...
working_days       VARCHAR(50) ,
min_salary         DECIMAL(15,2) ,
max_salary         DECIMAL(15,2) ,
salary_type        VARCHAR(50) ,                -- MONTHLY ,
HOURLY , NEGOTIABLE
province           VARCHAR(100) ,
ward               VARCHAR(100) ,
address            VARCHAR(500) ,
location           VARCHAR(700) ,
max_accept         INTEGER DEFAULT 0 ,
current_accepted   INTEGER DEFAULT 0 ,
due_date           DATE ,
view_count         INTEGER DEFAULT 0 ,
application_count  INTEGER DEFAULT 0 ,
featured           BOOLEAN DEFAULT FALSE ,
status             VARCHAR(50) DEFAULT 'PENDING' ,
review_reason      TEXT ,
reviewed_by        BIGINT ,
reviewed_at        TIMESTAMP ,
ai_review_status   VARCHAR(50) ,
ai_review_reason    TEXT ,
job_embedding       TEXT ,                      -- Vector as JSON
embedding_updated_at  TIMESTAMP ,
created_at         TIMESTAMP DEFAULT NOW() ,
last_update        TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

```

```
CREATE INDEX idx_job_company ON Job(company_id);
CREATE INDEX idx_job_status ON Job(status);
CREATE INDEX idx_job_city ON Job(province);
```

14.2.3 Bảng Apply_Form

```
CREATE TABLE Apply_form_user_to_job (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    applicant_id BIGINT NOT NULL REFERENCES Account(id),
    job_id BIGINT NOT NULL REFERENCES Job(id),
    cv_id BIGINT REFERENCES CV(id),
    cover_letter TEXT,
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'PENDING',
    applied_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(applicant_id, job_id) -- Prevent duplicate
                                applications
);
```

14.2.4 Bảng Notification

```
CREATE TABLE Notification (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES Account(id),
    type VARCHAR(100) NOT NULL, --
    APPLICATION_ACCEPTED, ...
    title VARCHAR(500),
    message TEXT,
    is_read BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    ref_id BIGINT, -- Reference id (jobId
    , appId,...)
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

14.2.5 OTP Code Table

```
CREATE TABLE otp_code (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
otp          VARCHAR(10) NOT NULL ,
created_at   TIMESTAMP DEFAULT NOW() ,
expires_at   TIMESTAMP NOT NULL      -- TTL = 10 minutes
);
CREATE INDEX idx_otp_code_email ON otp_code(email);
```

14.3 Chính Sách Index

Các bảng có chính sách Index được thiết kế cho các truy vấn phổ biến:

- Job(status, province, due_date): Phục vụ tìm kiếm và lọc.
- Apply_form(applicant_id, job_id): Phục vụ truy vấn lịch sử.
- Notification(user_id, is_read): Phục vụ lọc thông báo chưa đọc.
- messages(conversation_id, created_at): Phục vụ tải lịch sử chat.
- otp_code(email): Phục vụ tra cứu OTP nhanh.

Chapter 15

Thiết Kế API

15.1 Nguyên Tắc Thiết Kế API

Hệ thống tuân theo nguyên tắc RESTful API với các quy tắc:

- Sử dụng HTTP methods đúng ngữ nghĩa: GET (đọc), POST (tạo), PUT (cập nhật toàn bộ), PATCH (cập nhật một phần), DELETE (xóa).
- URL resource-based: `/api/{domain}/{resource}/{id}/{action}`.
- Chuẩn hóa response format qua `ApiResponse<T>` wrapper.
- Phiên bản API qua URL prefix (`/api/v1/...`).

15.2 Cấu Trúc Response Chuẩn

```
// ApiResponse<T> wrapper
{
    "success": true | false,
    "message": "Operation_successful",
    "data": {
        // API-specific payload
    },
    "error": null | "Error_details",
    "timestamp": "2026-04-21T00:00:00Z"
}
```


15.3 Danh Sách API Chính

15.3.1 Authentication APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/auth/register	Public	Đăng ký tài khoản
POST	/api/auth/verify-otp	Public	Xác thực OTP
POST	/api/auth/login	Public	Đăng nhập
POST	/api/auth/refresh	Public	Làm mới Access Token
POST	/api/auth/logout	Logged	Đăng xuất
POST	/api/auth/forgot-password	Public	Quên mật khẩu
POST	/api/auth/reset-password	Public	Đặt lại mật khẩu
POST	/api/auth/resent-otp	Public	Gửi lại OTP

15.3.2 Job APIs (Public)

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/jobs/search	Public	Tìm kiếm việc làm
GET	/api/jobs/{id}	Public	Chi tiết tin
GET	/api/jobs/homepage	Public	Danh sách trang chủ
POST	/api/jobs/{id}/save	Candidate	Lưu tin yêu thích
DELETE	/api/jobs/{id}/save	Candidate	Bỏ lưu
GET	/api/recommendations/homepage	Candidate	Gợi ý AI

15.3.3 Employer APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/employer/jobs	HR	Danh sách tin của tôi
POST	/api/employer/jobs	HR	Đăng tin mới
PUT	/api/employer/jobs/{id}	HR	Cập nhật tin
DELETE	/api/employer/jobs/{id}	HR	Xóa tin
POST	/api/employer/jobs/{id}/close	HR	Đóng tin
GET	/api/employer/applications	HR	Danh sách ứng viên
GET	/api/employer/applications/{id}	HR	Chi tiết hồ sơ

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/employer/applications/{id}/accept	HR	Chấp nhận
POST	/api/employer/applications/{id}/reject	HR	Từ chối
GET	/api/employer/applications/status	HR	Thống kê nhanh
POST	/api/employers/candidates/search	HR	Tìm kiếm ứng viên bằng AI/filter
GET	/api/employers/candidates/{candidateId}/profile	HR	Xem hồ sơ ứng viên đầy đủ

15.3.4 AI Operations APIs

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/ai/kg/expand	Public/Internal	Mở rộng từ khóa bằng Knowledge Graph
GET	/api/ai/kg/explain	Public/Internal	Giải thích matching kỹ năng
POST	/api/ai/embedding/trigger	Admin/Internal	Trigger batch embedding cho job
GET	/api/ai/ml/health	Admin/Internal	Kiểm tra ML service
POST	/api/ai/ner/extract	Admin/Internal	Trích xuất kỹ năng từ văn bản

Chapter 16

Kết Luận và Hướng Phát Triển

16.1 Tóm Tắt

Tài liệu SRS này đã mô tả toàn diện hệ thống ITing – nền tảng tuyển dụng IT tích hợp AI. Các điểm nổi bật của hệ thống:

- **AI-Powered Matching:** Sử dụng mô hình Gemma Embedding (Fine-tuned) để khớp CV với JD chính xác hơn 40% so với tìm kiếm từ khóa thông thường.
- **Full Workflow:** Bao phủ toàn bộ vòng đời tuyển dụng từ đăng ký đến chấp nhận tuyển dụng.
- **Trust Ecosystem:** Hệ thống KYB 4 cấp (Unverified → Premium) tạo môi trường tin cậy.
- **Real-time:** Chat WebSocket và thông báo push đảm bảo trải nghiệm tức thì.
- **Security First:** JWT Rotation, RBAC, BCrypt, HTTPS, Ownership Verification.

16.2 Hướng Phát Triển Tương Lai

- **Mobile App:** Phát triển ứng dụng di động Android/iOS (React Native).
- **Advanced Analytics:** Dashboard phân tích sâu cho HR (tỷ lệ conversion, funnel ứng tuyển).
- **Video Interview:** Tích hợp phỏng vấn video trực tuyến trong ứng dụng.
- **Employer Branding:** Trang hồ sơ công ty nâng cao với video giới thiệu.

- **Multi-language:** Hỗ trợ thêm Tiếng Anh và Tiếng Nhật cho thị trường offshore.
- **Premium Subscriptions:** Gói đăng ký trả phí với tính năng nâng cao cho HR.

16.3 Lịch Sử Thay Đổi SRS

Mỗi lần chỉnh sửa tài liệu `SRS_FULL.tex`, người thực hiện phải ghi lại ngày chỉnh sửa, người thực hiện, phạm vi thay đổi và prompt/yêu cầu gốc tạo ra thay đổi.

Ngày	Người thực hiện	Phạm vi thay đổi	Prompt/Yêu cầu gốc
26/04/2026	Codex	Bổ sung quy định ghi log cho mọi lần sửa SRS	Mỗi lần sửa đổi file SRS phải ghi lại log trong <code>SRS_FULL.tex</code> và lưu prompt/yêu cầu gốc.
26/04/2026	Codex	Cập nhật Revision History đầu file và bổ sung đánh giá Enterprise Readiness từ góc nhìn PM/Enterprise Client	Đóng vai PM cấp cao và Enterprise Client; kiểm tra tiêu chuẩn Enterprise, đối chiếu nghiệp vụ với diff, cập nhật SRS và ghi log lịch sử chỉnh sửa.
26/04/2026	Codex	Sửa cảnh báo LaTeX khi biên dịch SRS	Sửa lỗi Underfull/Overfull hbox ở bảng log, cảnh báo fancyhdr headheight và ghi lại prompt sửa lỗi biên dịch.

16.4 Phụ Lục – Danh Sách UML Diagrams

16.4.1 Activity Diagrams (/UML/Activity/)

1. ACT-REGISTER-EMAIL.puml – Đăng ký tài khoản và OTP
2. ACT-GUEST-SEARCH-FILTER-VIEW.puml – Tìm kiếm và lọc việc làm
3. ACT-APPLY-JOB.puml – Quy trình ứng tuyển
4. ACT-HR-MANAGE-JOBS.puml – HR quản lý tin tuyển dụng
5. ACT-HR-MANAGE-APPLICANTS.puml – HR quản lý hồ sơ ứng viên
6. ACT-REPORT-VIOLATION.puml – Báo cáo vi phạm

7. ACT-CANDIDATE-MANAGE-PROFILE.puml – Quản lý hồ sơ ứng viên
8. ACT-ADMIN-REVIEW-JOB.puml – Admin duyệt tin
9. ACT-EMPLOYER-VERIFICATION.puml – Xác thực công ty KYB
10. ACT-CHAT-INTERACTION.puml – Chat thời gian thực

16.4.2 Use Case Diagrams (/UML/UseCase/)

1. UC-Auth.puml – Authentication
2. UC-JobDiscovery.puml – Tìm kiếm việc làm
3. UC-Application.puml – Ứng tuyển
4. UC-HR-JobManagement.puml – HR quản lý tin
5. UC-HR-ApplicantManagement.puml – HR quản lý ứng viên
6. UC-CandidateProfile.puml – Hồ sơ ứng viên
7. UC-AdminReview.puml – Admin duyệt tin
8. UC-CompanyVerification.puml – Xác thực công ty
9. UC-Reporting.puml – Báo cáo vi phạm
10. UC-Interaction.puml – Chat và tương tác
11. UC-AIFeatures.puml – Tính năng AI

*Tài liệu SRS được duy trì bởi nhóm phát triển ITing.
Mọi thay đổi cần được ghi nhận vào lịch sử phiên bản.*

Phiên bản 2.1 – Cập nhật: 26/04/2026